HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **A Naprendszerben egy, a Földhöz közeli helyen a mágneses indukció értéke $B = 10^{-5}$ T. A napszéllel érkező elektronok $\left(e^{-}\right)$ és α-részecskék $\left({}_2^4He^{++}\right)$ ennek hatására spirális pályán kezdenek mozogni. Mennyi a körmozgásukhoz rendelhető periódusidejük aránya?** $m_\alpha = 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Összesen
10 pont